# Управленческие решения промышленного предприятия, устойчивые к хвостовому риску прибыли и ликвидности: стохастическое моделирование, робастная оптимизация и обучение с подкреплением как генератор эвристик

*Краткое изложение ВКР. Вычислительный стенд — комплекс PESCADITO (ядро MAOS)*

## 1. Проблема и актуальность

Производственное планирование, как правило, опирается на средние оценки: портфель выбирается по ожидаемой прибыли, расписание — по нормативным длительностям, а финансовые ограничения учитываются после производственных решений. При тяжелохвостных длительностях, отказах, срывах поставок и совместных шоках ключевой ставки, инфляции и курса такой подход недооценивает убыток в неблагоприятных сценариях и кассовый разрыв, возможный и при положительной ожидаемой прибыли. Актуальность задачи обусловлена повторяющимися экстремальными эпизодами динамики ключевой ставки и курса рубля (2014–2015, 2022 гг.) с тяжёлыми хвостами распределений [1]: для предприятия с кредитной линией по плавающей ставке ограничением становится ликвидность, тогда как производственное и финансовое планирование обычно ведутся раздельно, без общего набора сценариев. Обучение с подкреплением (RL) способно находить в такой среде нетривиальные производственные, финансовые и инвестиционные решения, а извлечённые из обученной политики и проверенные правила делают их прозрачными для лица, принимающего решения.

**Научная новизна:** (1) стохастическая модель, связывающая событийную имитацию производства на уровне операций с недельной моделью движения денежных средств и кредитной линии под общим обученным режимным генератором ставки, инфляции и курса [1, 2], — в отличие от моделей с агрегированным производством и экзогенной ставкой [7]; (2) выбор портфеля и графика кредитных траншей как одна задача линейного программирования (ЛП) с ограничением на CVaR минимального остатка денежных средств и мера цены ликвидности; (3) RL как генератор эвристик: политика однократно обучается на стохастическом имитаторе предприятия, открытое ею поведение извлекается в интерпретируемые правила, которые, в отличие от [6] (дистилляция для верификации политики), проверяются тем же предрегистрированным критерием по хвостовому риску и пополняют библиотеку эвристик оптимизатора, перенося выигрыш RL в продукт без нейросети в контуре управления; (4) протокол доказательности: общие случайные числа (CRN), отложенные сценарии, предрегистрация экземпляров, метрик и порогов. **Практическая значимость:** портфель, расписание, транши и инвестиции выбираются на одном наборе сценариев с явной оценкой риска кассового разрыва и платы за устойчивость; правило, открытое RL (казначейское правило погашения кредитной линии), применяется как прозрачная эвристика; второе (сверхурочные вместо покупки станка) — кандидат на проверку.

## 2. Цель и задачи

**Цель** — разработать методику принятия производственных и финансовых решений, оптимальных по хвостовому риску прибыли и минимального остатка денежных средств, объединяющую стохастическое моделирование, робастную оптимизацию и RL как генератор эвристик, с оценкой цен робастности и ликвидности, и проверить её на вычислительном стенде. **Задачи:** (1) построить обученный на рядах Банка России генератор совместных траекторий ключевой ставки, инфляции и курса, а также распределения цен продукции, сырья и внутренних факторов; (2) разработать имитационную модель производства и движения денежных средств; (3) сформулировать выбор портфеля и финансирования как задачу ЛП с критерием CVaR и ограничением на хвост остатка денежных средств, а расписание — как оптимизацию по хвостовому риску; (4) разработать протокол «RL → эвристика»: обучение RL на имитаторе, извлечение правил и их проверку; (5) реализовать методику в вычислительном стенде; (6) обосновать результаты протоколом доказательности.

## 3. Решение

Результат работы — две составляющие. **(а) Методика** принятия устойчивых, т. е. робастных по хвостовому риску, управленческих решений в условиях неопределённости — метод из трёх взаимосвязанных частей: (1) стохастическое моделирование и прогнозирование внешних условий; (2) робастная оптимизация решений по хвостовому риску прибыли и денежных средств; (3) RL как генератор эвристик — однократное обучение на стохастическом имитаторе, извлечение открытого поведения в интерпретируемые правила, их проверка и включение в библиотеку эвристик оптимизатора. **(б) Вычислительный стенд** — программный комплекс, реализующий методику (рис. 2); на нём выполнены все эксперименты.

Логика методики — цепочка «внешние условия → распределения → модель → решение → критерии»: обученный генератор и распределения цен и внутренних факторов порождают сценарии $\omega_i$, $i = 1, \ldots, N$; имитационная модель вычисляет для решения $x$ прибыль $\Pi_i$ и минимальный за горизонт остаток денежных средств $C_{\min,i} = \min_t C_{it}$; оптимизатор максимизирует $\mathrm{CVaR}_\alpha(\Pi)$ — среднюю прибыль в худших $\alpha \cdot 100\,\%$ сценариев (когерентная мера риска [3]) — при ограничении $\mathrm{CVaR}_\beta(C_{\min}) \geq L$ ($\alpha = 0{,}1$, $\beta = 0{,}05$; рис. 1); RL, обученный на той же модели и сценариях, пополняет библиотеку эвристик оптимизатора (рис. 2); плата за устойчивость измеряется ценой робастности и ценой ликвидности.

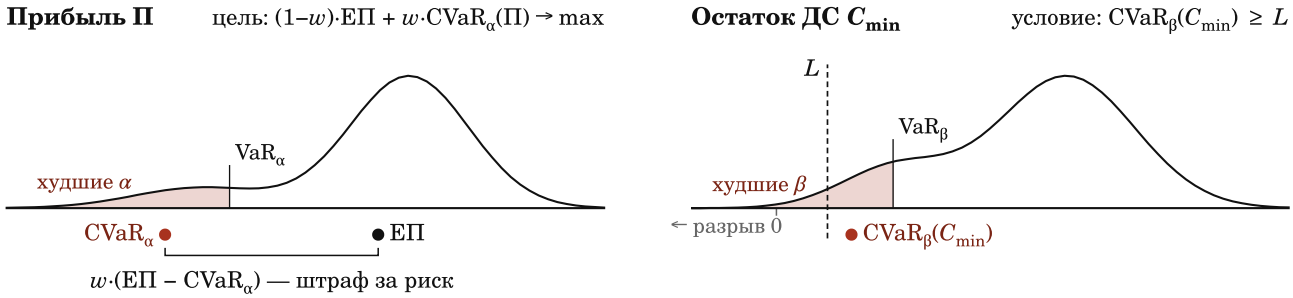



*Рис. 1. Два хвоста на одном наборе сценариев (схема): слева — прибыль, $CVaR_\alpha$ и штраф за риск; справа — минимальный остаток денежных средств (ДС): среднее худших $\beta \cdot 100$ % сценариев не ниже L, доля левее нуля — P(разрыв).*

## 4. Методика

### 4.1. Стохастическое и имитационное моделирование; цены продукции и сырья

**Внешние условия.** Основу составляет модульная архитектура стохастического моделирования денежно-кредитной политики для анализа экстремальных сценариев [1] (режимы, тяжёлые хвосты); спецификация генератора совпадает с использованной в [2]. Для стандартизованного вектора $z_m$ (логарифмическая инфляция, реальная ставка, курс за вычетом тренда)

$$z_m = z_{m-1}A + \varepsilon_m, \quad \varepsilon_{b\ell+j+1} = u_{\tau_b+j} \ (0 \leq j < \ell), \quad \tau_b \sim \mathcal{U}\{\tau \leq N_u - \ell : \widehat{h}_\tau = h_b\},$$

где $A$ — матрица гребневой векторной авторегрессии VAR(1), $u_0, \ldots, u_{N_u-1}$ — её остатки; блок $b$ длины $\ell$ получает режим $h_b$ скрытой марковской модели с $R$ состояниями и матрицей переходов $P$ ($h_b$ при данном $h_{b-1}$ — по $P^\ell$, $h_0$ — по $p_{\text{last}}P$, где $p_{\text{last}}$ — фильтрованное распределение последнего месяца), начало блока $\tau_b$ — равновероятно среди месяцев истории с той же фильтрованной меткой режима $\widehat{h}_\tau$. По минимуму непрерывной ранжированной вероятностной оценки (CRPS) на 24 целях 2021–2022 гг. (тренд курса — по данным до декабря 2019 г.) выбраны $R^* = 2$, $\ell^* = 4$; итоговая модель оценена на всех 157 месяцах 2013–2026 гг. На отложенных целях 2023–2026 гг. (45 точек, горизонт 12 мес., оценка только по прошлому) CRPS генератора ниже, чем у наивного прогноза, по всем трём рядам (инфляция 4,00 против 4,47, курс 7,92 против 13,25); покрытие 80 %-ных интервалов — 0,62 по инфляции и 0,40 по ставке. Экстремальные сценарии [1] — стресс-тесты, а не прогноз.

**Цены продукции и сырья.** Цена изделия $p_{is}$ и закупочная цена сырья $c_{ij}$ в сценарии $i$ связаны однофакторной копулой через общий фактор $M_i$ (нормированную накопленную за горизонт проекцию инноваций генератора на их первый сингулярный вектор) и зависят от курса и инфляции:

$$p_{is} = Q_s(\psi_{is})\, e^{0{,}1\,\delta_i + \bar{\pi}_i}, \qquad c_{ij} = c_j^0\, e^{\sigma\psi_{ij} - \sigma^2/2} J_{ij}\, e^{0{,}3\,\delta_i + \bar{\pi}_i}, \qquad \psi_{ik} = \lambda_k M_i + \sqrt{1-\lambda_k^2}\,\xi_{ik},$$

где $Q_s = F_s^{-1} \circ \Phi$, $F_s$ — распределение цены изделия $s$ (по умолчанию нормальное с коэффициентом вариации 12 %; доступны логнормальное, Стьюдента, Парето и др.), $c_j^0$ — базовая цена, $\sigma^2 = \ln(1 + 0{,}2^2)$, $J_{ij}$ — парето-скачок с вероятностью 0,06, $\lambda_k$ — нагрузка на фактор (по умолчанию $\sqrt{0{,}5}$), $\xi_{ik} \sim \mathcal{N}(0,1)$, $\delta_i$ и $\bar{\pi}_i$ — средние за горизонт лог-отклонение курса и накопленная инфляция; эластичности — калибровки. Из $c_{ij}$ и разыгранных длительностей рассчитывается себестоимость; она и $p_{is}$ задают выручку и платежи сценария (п. 4.2). Помесячный прогноз цен (80 %-й интервал) — вне модели решений.

**Имитационная модель.** Производство моделируется на уровне операций: заказы раскрываются по спецификациям и маршрутам в граф работ с передаточными партиями, работы размещаются на станках допустимых типов и у рабочих с нужным навыком с учётом смен, переналадок, обслуживания, отказов (вероятность растёт с длительностью операции и загрузкой станка) и сроков поставки сырья; длительности — логнормальные со средним по PERT, парето-хвостом и переделками. Расписания оцениваются методом Монте-Карло (по умолчанию 600 сценариев) на общих случайных числах (CRN); на стенде RL и при оценке инвестиций модель работает как дискретно-событийная с CRN по идентификаторам операций и передаёт затраты и выручку сценария в денежный поток по их срокам.

**Денежные потоки.** Остаток ДС моделируется с недельным шагом по каскадной схеме платежей [2]: выручка по профилю отгрузок опорного расписания (без него — равномерно) инкассируется с НДС с лагом (по умолчанию 1–2 недели), сырьё — после отсрочки (предоплата по умолчанию 0), проценты — по ставке сценария, излишек средств гасит кредитную линию (правило, открытое RL, разд. 6); дефолт покупателя (вероятность 0,02 за горизонт, потеря 45 % последующих поступлений) учтён в каскадной оценке решений. Балансовые тождества выполняются с относительной невязкой не более $10^{-9}$ масштаба оборотов (300 случайных входов; с траншами под капвложения — не более $10^{-6}$). Критерии денежного риска — $\mathrm{CVaR}_{\beta}(C_{\min})$ и вероятность кассового разрыва $P(\text{разрыв})$ с интервалом Уилсона (разрыв — аналог события остановки в каскадной схеме [2]). Инвестиционный проект оценивается парой прогонов «база / проект» на тех же сценариях [2] и принимается, если на отложенных сценариях ожидаемый чистый дисконтированный доход (ЧДД) собственника и нижняя граница 95 %-го бутстреп-доверительного интервала (ДИ) для него положительны, а $\mathrm{CVaR}_{0,05}\left(C_{\min}^{\text{пр}}\right) \geq \min\left(L,\ \mathrm{CVaR}_{0,05}(C_{\min}^{\text{база}})\right)$ (с проектом и без него).

**Риск контрагентов.** Расширенный блок обобщает модель дефолта из [2] на портфель контрагентов: $n_b = 10$ покупателей с долями выручки по закону Ципфа и поставщиков сырья. Дефолт контрагента $c$ — первое событие потока с недельной интенсивностью, зависящей от режима генератора $g(i,t)$, а совместность дефолтов задаёт однофакторная гауссова копула с систематическим фактором сценария $Z_i$:

$$h_{c,t} = \bar{h}_c\, m_{g(i,t)}, \qquad \bar{h}_c = -\tfrac{1}{52}\ln\left(1 - \mathrm{PD}_c\right), \qquad \textstyle\sum_g \pi_g m_g = 1,$$
$$\tau_c = \min\Big\{t\colon \textstyle\sum_{u \le t} h_{c,u} > -\ln\left(1 - \Phi\left(\sqrt{\rho}\, Z_i + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_c\right)\right)\Big\},$$

где $\mathrm{PD}_c$ — годовая вероятность дефолта «через цикл» (по умолчанию 4 %), $m_g$ — множитель режима (в кризисном режиме втрое выше, чем в спокойном; нормировка на стационарные вероятности режимов $\pi_g$ сохраняет среднюю PD), $\rho$ — корреляция по формуле Базеля II для корпоративных требований, $\varepsilon_c \sim \mathcal{N}(0,1)$. При дефолте покупателя дебиторская задолженность списывается с потерей 45 %, остаток взыскивается через 52 недели; 15 % счетов оплачиваются с просрочкой, распределённой по Ломаксу (тяжёлый хвост, $\alpha = 1{,}5$, масштаб 3 недели), причём в кризисном режиме доля просрочек вдвое, а масштаб в 1,5 раза больше. Дефолт поставщика аннулирует оплаченные, но не поставленные заказы (предоплата теряется с той же долей потерь) и переводит закупки к заменяющему поставщику с задержкой 2 недели, надбавкой 10 % и предоплатой 50 %; срывы поставок (2 % заказов, задержка по Ломаксу) сдвигают начало операций в имитационной модели и отгрузки. События разыгрываются на отдельном потоке общих случайных чисел и не зависят от решения, поэтому сравнение решений остаётся парным; в CVaR-задачу ЛП они входят как сценарные доли инкассации, списаний и потерь материала. Параметры — калибровки и нормативы; при отключении блока расчёт совпадает с упрощённой моделью.

### 4.2. Оптимизатор

**Объёмное планирование.** Объёмы выпуска $x$ (первый этап), транши $d_{it}$ и погашения $\rho_{it}$ по сценариям (второй этап, без условий неупреждаемости, что завышает ценность гибкого финансирования) выбираются на $N$ сценариях; CVaR — среднее $k_\alpha$ худших из $N$ значений ($\alpha$ — доля худших сценариев; при $\alpha N \in \mathbb{N}$ совпадает с определением [3]) — линеаризуется по Рокафеллару–Урясеву [3]:

$$\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\Pi) = \max_{\eta \in \mathbb{R}}\Big\{\eta - \frac{1}{k_\alpha}\sum_{i=1}^{N}\left(\eta - \Pi_i\right)_+\Big\}, \qquad k_\alpha = \max\left(1, \lfloor \alpha N \rfloor\right),$$

$$\max_{y,\,u,\,v\,\ge 0;\ \eta,\,\zeta \in \mathbb{R}} (1-w)\,\mathbb{E}\,\Pi + w\left(\eta - \tfrac{1}{k_\alpha}\textstyle\sum_i u_i\right) \quad \text{при} \quad u_i \ge \eta - \Pi_i, \qquad \textstyle\sum_s a_{sq} x_s \le K_q,$$

$$D_{it} = D_{i,t-1} + d_{it} - \rho_{it} \in [0, D^{\max}], \qquad C_{it} = C_{i,t-1} + I_{it}(x) - O_{it}(x) - r_{it} D_{i,t-1} + d_{it} - \rho_{it} - \mathcal{T}_{it},$$

$$\zeta - \tfrac{1}{k_\beta}\textstyle\sum_i v_i \ge L, \qquad v_i \ge \zeta - C_{it} \ \ \forall i,\, t,$$

где $y = (x, d, \rho, \mathcal{T})$ — решение обоих этапов; $w$ — вес хвоста (реализованы $w \in \{0,1\}$, в разд. 6 $w = 1$); $\Pi_i$ — маржинальная прибыль сценария (выручка – переменные затраты) за вычетом процентов и налога на прибыль $\mathcal{T}_{it}$ (нарастающим итогом, линейные ограничения); постоянные платежи, одинаковые во всех сценариях, входят в $O_{it}$ и налоговую базу, но не в $\Pi_i$, что не меняет решений; $a_{sq}$ — норма часов ресурса $q$ на изделие $s$, $K_q$ — его фонд времени; $I_{it}$ — инкассация выручки, вогнутой кусочно-линейной по $x$, $O_{it}$ — платежи, $r_{it}$ — ставка, $D_{it}$ — долг; $C_{i0}, D_{i0}$ — начальные значения; $\eta, \zeta, u_i, v_i$ — вспомогательные переменные (при активном ограничении ликвидности $\zeta^* = \mathrm{VaR}_{\beta}(C_{\min})$). Цены робастности (PoR, по аналогии с [4]) и ликвидности (PoL) — разности ожидаемой прибыли при переходе к CVaR и при ограничении ликвидности; при $w = 1$ оптимум может быть неединствен (в цели лишь хвост), поэтому $\mathbb{E}\,\Pi$ берётся в лексикографическом оптимуме $y^\star(Y)$ на множестве $Y$ (максимум $\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\Pi)$, затем $\mathbb{E}\,\Pi$):

$$\mathrm{PoR} = \mathbb{E}\,\Pi\left(y^{(0)}\right) - \mathbb{E}\,\Pi\left(y^{\star}(Y)\right), \qquad \mathrm{PoL}(L) = \mathbb{E}\,\Pi\left(y^{\star}(Y^{\circ})\right) - \mathbb{E}\,\Pi\left(y^{\star}(Y^{L})\right),$$

где $y^{(0)}$ — решение по критерию ожидания ($w = 0$) на том же $Y$; $Y^{\circ} \supseteq Y^{L}$ — допустимые множества без ограничения ликвидности и с ним; $\mathrm{CVaR}^{*}_{\alpha}(Y)$ — оптимум критерия. Знак PoL не гарантирован, поэтому приводится и цена по самому критерию $\mathrm{PoL}_{\mathrm{CVaR}}(L) = \mathrm{CVaR}^{*}_{\alpha}(Y^{\circ}) - \mathrm{CVaR}^{*}_{\alpha}(Y^{L}) \geq 0$. Двойственные оценки — теневые цены машино-часа и рубля требуемого остатка (наклон $\mathrm{PoL}_{\mathrm{CVaR}}$ по $L$).

**Календарное планирование.** Порядок операций кодируется вектором случайных ключей $\kappa$ [5] и декодируется имитационной моделью (п. 4.1); минимизируется

$$F(\kappa) = w_T\,\mathbb{E}[\Theta] + w_R\left(\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\Theta) - \mathbb{E}[\Theta]\right) + w_S\,S(\kappa) + w_D\,\mathbb{E}\Big[\sum\nolimits_j T_j\Big],$$

где $\Theta$ — время выполнения программы в сценарии, $\mathrm{CVaR}_{\alpha}(\Theta)$ — среднее $k_{\alpha}$ наибольших значений (верхний хвост), $S$ — время переналадок, $T_j$ — просрочка заказа $j$, $w_T, \ldots, w_D$ — веса ($w_D = 0{,}5$). При фиксированных назначениях и порядке операций и без календарных разрывов длина критического пути $\Theta(\boldsymbol{p}) = \max_{\gamma \in \Gamma} \sum_{j \in \gamma} p_j$ ($\Gamma$ — пути графа предшествования) — выпуклая неубывающая функция длительностей $\boldsymbol{p}$, и по неравенству Йенсена $\Theta(\bar{\boldsymbol{p}}) \leq \Theta(\mathbb{E}\,\boldsymbol{p}) \leq \mathbb{E}\,\Theta(\boldsymbol{p})$: план по нормативным длительностям $\bar{p}_j$ (без хвоста и переделок; $\mathbb{E}\,p_j \approx 1{,}076\,\bar{p}_j$ по умолчанию) оптимистичен. В имитаторе (п. 4.1) для расписаний по правилам оно не гарантировано и проверяется эмпирически. Поиск — семь диспетчерских правил, затем генетический алгоритм (ГА) в структурном кодировании или по ключам операций с начальным решением CP-SAT; принимается кандидат, лучший исходного на обучающих и отложенных сценариях. Уровни связаны профилем отгрузок в иерархию «объёмное → календарное планирование» [8].

### 4.3. RL как генератор эвристик

RL — третья составляющая методики. Он **однократно** обучается на стохастическом имитаторе (п. 4.1) под тяжелохвостными внешними условиями и исследует производственные, финансовые и инвестиционные решения, для которых точная постановка громоздка: сверхурочные и субподряд на узком месте, реакцию на отказы и срочные заказы, выборку и погашение кредитной линии, ввод станка. Задача ставится как марковский процесс принятия решений (эпохи — недели и экстренные события); политика обучается методом проксимальной оптимизации политики (PPO): клонирование поведения лучшей эвристики, затем дообучение на суррогате CVaR — парной (CRN) награде с повышенным весом хвоста. Открытое поведение извлекается в интерпретируемые правила «если состояние — то ход» сравнением действий политики с эталонной эвристикой и дистилляцией в дерево решений глубиной $\leq 4$ по схеме, близкой к VIPER [6]; правило принимается тем же критерием, что и политика:

$$\Delta^{\Pi}_{e} = \left[\mathrm{CVaR}_{\alpha}\left(\Pi^{g}_{e}\right) - \mathrm{CVaR}_{\alpha}\left(\Pi^{g_{0,e}}_{e}\right)\right]/V_e, \qquad \Delta^{C}_{e} = \left[\mathrm{CVaR}_{\beta}\left(C^{g}_{\min,e}\right) - \mathrm{CVaR}_{\beta}\left(C^{g_{0,e}}_{\min,e}\right)\right]/V_e,$$

$$\pi^{\star} = \arg\max_{\pi}\left[\mathrm{CVaR}_{\alpha}\left(\Pi^{\pi}\right) + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{CVaR}_{\beta}\left(C^{\pi}_{\min}\right)\right],$$

$$g \text{ принимается} \Leftrightarrow \mathrm{LB}_{0,95}\left[\mathrm{IQM}_{e}\,\Delta^{\Pi}_{e}\right] > 0 \;\wedge\; \mathrm{IQM}_{e}\,\Delta^{C}_{e} \geq 0,$$

где $\pi^{\star}$ — целевая политика (обучается по суррогату; вес ½ — как в балле отбора на валидации), $g$ — проверяемое правило или политика, $g_{0,e}$ — сильнейшая необучаемая эвристика экземпляра $e$ (выбрана на валидации), $V_e$ — стоимость его портфеля, $C^{g}_{\min,e}$ — минимальный остаток ДС в экземпляре $e$ при $g$, $\mathrm{IQM}_{e}$ — межквартильное среднее по экземплярам, $\mathrm{LB}_{0,95}$ — нижняя граница 95 %-го бутстреп-ДИ по экземплярам на отложенных сценариях. Принятое правило с паспортом (условие применения, область проверки, ДИ эффекта) входит в библиотеку эвристик оптимизатора, так что продукт получает выигрыш RL без нейросети в контуре управления; повторное обучение требуется лишь при смене класса предприятия, структуры затрат или режима внешней среды.

### 4.4. Протокол доказательности

Модель верифицируется контрольными случаями и тождествами (п. 4.1). Обучающие, валидационные и отложенные сценарии разделены, их начальные значения фиксируются до обучения. Все ДИ (95 %): для разностей — парный процентильный бутстреп по сценариям или бутстреп IQM по экземплярам, для частот — интервал Уилсона; экземпляры, метрики и пороги предрегистрируются, отрицательные результаты публикуются; у параметров указан статус происхождения (наблюдение, оценка, калибровка, норматив), как в [2]. Протокол защищает от ложных выигрышей, например от артефактов награды.

## 5. Вычислительный стенд: упрощённая архитектура




*Рис. 2. Упрощённая архитектура вычислительного стенда; цифры — составляющие методики: (1) стохастическое моделирование, (2) робастная оптимизация, (3) RL как генератор эвристик, пополняющий библиотеку оптимизатора проверенными правилами; двойная стрелка — оценка решений на модели. Языковая модель получает только граф расчёта; каждое число её ответа автоматически сверяется с узлом графа.*

## 6. Полученные результаты

- **Совместная модель внешних условий** меняет оценку денежного риска плана: относительно независимого ценового фактора и постоянной ставки $\Delta\mathrm{CVaR}_{0,05}(C_{\min}) = -5{,}6$ млн руб. [−11,4; −1,0] на сценариях построения плана (5 недель); в кризисном режиме $P(\text{разрыв}) = 16{,}4\ \%$ [14,2; 18,8].
- **Точная CVaR-задача ЛП** без денежного блока лучше перебора ~120 эвристических кандидатов на 22,2 % по критерию (21,3 % на независимой выборке; один экземпляр, точечные оценки; 27 мс); задача с денежным блоком на другом демо-экземпляре (64 изделия, 8 недель, $N = 300$) решается за 1,4 с. Цена ликвидности на нём (постоянная ставка, параметрический генератор цен без обученного макроблока, равномерный профиль отгрузок; сценарии оптимизации): по критерию требование $\mathrm{CVaR}_{0,05}(C_{\min}) \geq 0$ почти бесплатно — $\mathrm{PoL}_{\mathrm{CVaR}} \approx 0{,}04$ млн руб. (0,03 % критерия), при $L = 15{,}1$ млн руб. — 71,4 млн руб., при $L \geq 30{,}6$ млн руб. задача несовместна. Разность ожидаемых прибылей (7,4 млн руб. [3,8; 11,7]) без лексикографического шага почти равна разности при несвязывающем ограничении (7,7 млн руб.) и отражает неединственность оптимума.
- **Цена детерминизма.** На отложенных сценариях жёсткий план CP-SAT по нормативным длительностям $\bar{p}_j$ (ниже средних, п. 4.2; лимит 60 с, оптимальность не доказана) хуже лучшего диспетчерского правила на 13,1 % [+4,4; +30,5] (IQM по 12 экземплярам) по $\mathrm{CVaR}_{0,1}$ величины $\Theta + \frac{1}{2}\sum_j T_j$. На эталонах Тайяра CP-SAT сокращает разрыв до лучших известных решений с 27,5 % (ГА) до 0,01 %; ГА с тёплым стартом от CP-SAT его не улучшает.
- **RL → эвристика.** На 30 предрегистрированных экземплярах (загрузка узкого места 0,9–1,4, жёсткие договорные сроки всех заказов, у половины — тесная кредитная линия) политика RL повысила $\mathrm{CVaR}_{0,1}(\Pi)$ на 1,46 % стоимости портфеля [+1,01; +1,92] относительно лучшего диспетчерского правила и на 0,94 % [+0,61; +1,42] относительно сильнейшей эвристики (отложенные сценарии; критерий п. 4.3 выполнен). Сравнение действий показало источник выигрыша над сильнейшей эвристикой — открытое RL правило управления ликвидностью: еженедельно гасить кредитную линию остатком денежных средств сверх буфера. Добавленное к эталонной эвристике, оно воспроизводит весь эффект политики и стало казначейским правилом стенда по умолчанию. RL предложил и правило-кандидат — заменять покупку станка в начале горизонта и субподряд сверхурочными на узком месте: политика отклонялась от эталона на 6 из 30 экземпляров и выиграла на 4 из них (до +1,44 % к эвристике с казначейским правилом). Структурная эвристика, отобранная на стенде RL (сверхурочные, субподряд, «срочный заказ первым» по состоянию), сокращает просрочку от шока на 253 ч [226; 279] и потерю прибыли от шока на 0,71 млн руб. [0,61; 0,82] относительно лучшего диспетчерского правила.
- **Инвестиции с учётом ликвидности.** Правило п. 4.1 приняло 2 из 90 кандидатов; окупаемые станки с положительной нижней границей ДИ для ЧДД при дефиците ликвидности отклонены правилом ликвидности (у двух из них $P(\text{разрыв})$ росла с 0,56 до 0,81 и с 0,38 до 0,91).

**Выводы.** Ликвидность нужно оценивать на общем с производством наборе сценариев; точная CVaR-задача ЛП на одном демо-экземпляре превосходит перебор эвристик, а плату за ликвидность корректно измерять по самому критерию; расписание по нормативным длительностям хрупко в хвосте (12 экземпляров); протокол «RL → эвристика» работоспособен: открытое RL правило управления ликвидностью переносит весь выигрыш политики над сильнейшей эвристикой в стенд без нейросети в контуре управления; протокол доказательности отличает устойчивый выигрыш от случайного и указывает его источник.

**Ограничения и направления развития.** Данных предприятия нет: внутренние параметры — калибровки и нормативы, валидация модели по план-факту предусмотрена, но не выполнена; интервалы генератора на отложенных целях недопокрывают (п. 4.1), а его сценарии условны на конечный эмпирический носитель остатков; денежные показатели рассчитаны до включения по умолчанию погашения линии и налога нарастающим итогом и подлежат пересчёту. Направления развития — оценка последующих вариантов обучения RL на отложенных сценариях, проверка правила-кандидата о сверхурочных, расчёт цен робастности и ликвидности в лексикографическом оптимуме, помесячные траектории цен в модели решений и оценка влияния риска контрагентов на портфель и цену ликвидности.

## 7. Основные источники


1. Бураков Н. С. Стохастическое моделирование денежно-кредитной политики: модульная архитектура для анализа экстремальных сценариев // International Journal of Professional Science. 2026. № 3-1. С. 47–66. EDN TPCNIM.
2. Бураков Н. С. Финансирование технологического инфраструктурного экспорта и границы его окупаемости : рукопись, подготовленная к подаче в журнал «Деньги и кредит». — 2026.
3. Rockafellar R. T., Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk // J. of Risk. 2000. Vol. 2, № 3. P. 21–41; Conditional value-at-risk for general loss distributions // J. of Banking & Finance. 2002. Vol. 26, № 7. P. 1443–1471.
4. Bertsimas D., Sim M. The price of robustness // Oper. Res. 2004. Vol. 52, № 1. P. 35–53.
5. Bean J. C. Genetic algorithms and random keys for sequencing and optimization // ORSA J. on Computing. 1994. Vol. 6, № 2. P. 154–160.
6. Bastani O., Pu Y., Solar-Lezama A. Verifiable reinforcement learning via policy extraction // NeurIPS. 2018. P. 2494–2504.
7. Buzacott J. A., Zhang R. Q. Inventory management with asset-based financing // Manag. Sci. 2004. Vol. 50, № 9. P. 1274–1292.
8. Maravelias C. T., Sung C. Integration of production planning and scheduling // Computers & Chemical Engineering. 2009. Vol. 33, № 12. P. 1919–1930.